数学工具在编程中的应用

辛士庆老师在导论中提到了要智慧运用数学工具。其中老师提到的将表象去伪存真，抽象问题提升研究境界和建立具有广度和深度的智慧知识体系都很好的体现到需要运用数学工具的这一观点。

计算机和数学的紧密结合体现在哪？以下的问题简单讲述了数学工具是怎样被运用到计算机中的

辛士庆老师提到的第一个问题是算姓的问题。这个问题将“神乎其神”的表象去伪存真后实质是数学二进制的使用。计算机的底层原理是电信号的有无，即 0 和 1，是二进制的实际应用。计算机的基础是数学基础，这是数学工具在计算机中的初步体现。

第二个问题是倒水的问题，简单的倒水问题我们可以很快速的反应出正确的操作结果，但是为什么要这么做呢？我们发现，当倒水的杯容量较大时，很难直观的判断操作过程，所以探究倒水的原理是很必要的。辛老师提到，原理类似于辗转相除法，找到两个杯子容量的最大公约数，看最大公约数是否是需要的水体积，如果不是则很难倒出目标水体积。这个方法在计算机编程中可以用取模“a%b”的计算方法实现。

第三个问题是爬楼梯问题，这个问题如果从最初的台阶开始算起的话会非常复杂，我们转换思路想，爬到第 n 层台阶的时候与前一层台阶的方法数有什么关联呢？因为一次可以爬一层或者两层，则到第 n 层时可能是爬到了第 n-1 层一步爬上来，也可能是爬到了第 n-2 层一步两个台阶爬上来，所以 f(n)=f(n-1)+f(n+2).用数学的思维简化了问题，也解决了问题。但我们发现，因为计算机存储有位数限制，该公式的通项公式很难用计算机进行精确表示，一旦进行计算会造成越来越大的误差。辛士庆老师说：“你只会计算机，你只能成为一个码农，你只会数学，你只能成为一个书呆子。所以我们要把数学工具和计算机结合起来，不能纯粹从数学角度理解。”然后在此引入了计算机的另一种数学工具：矩阵。我们看到，数学工具的使用不但但是思考解决问题，更要转化问题，要考虑到计算机处理问题的局限性，以人的智慧最大可能的克服计算机的局限性。

其次是要学会灵活使用数学工具。例如求解三角形的面积，我们可以底乘高除以二，我们可以海伦公式，我们也可以坐标表示面积。考虑上述三种方法，在计算机中求一个任意三角形面积明显是坐标法更简单且迅速。

再者要建立具有广度和深度的智慧知识体系，下面以汉诺塔问题为例。

解决汉诺塔问题有递归方法，也有堆栈方法。汉诺塔问题的求解，是很多新的算法思想的试金石。 论文提出的是基于数学规律的新算法，通过对逆序编 码的汉诺塔圆盘移动规律的研究，得出其数学规律。 该规律为完成 n 层汉诺塔的搬运，前 1，2，…，n-1 号圆盘的搬运 次数、顺序与完成 n-1 层汉诺塔的搬运完全相同。 由此推导出系列数学定理公式，能够随机求解任意序号的圆盘任 意次序的搬运规律，结合程序设计的思想，得出一种新的汉诺塔非递归算法。 实验测试结果表明，该程序算法运行效率较高。[i]

数学工具的使用是灵活的，也是需要积累的，辛老师勉励我们要志存高远，学好数学，练好编程，脚踏实地攻克难题，多多思考，才能熟练的把数学工具运用于编程。

---

[i] 基于逆序编码的汉诺塔非递归算法　严海兵　（苏州科技大学 图书馆，江苏 苏州 215009）